



陈伟杰 · 中级前端开发工程师

面试星级: ★★★★★ | 建议用时: 1 天

4年 ToB 企业级研发 | React/Angular | 5G 核心网云原生

198-6020-2224 · 1614867758@qq.com · 广州天河

五邑大学 · 通信工程 · 本科 · 2022 毕业



核心竞争力

4 年 ToB 企业级研发经验，深耕 5G 核心网与云原生运维领域。精通 **React / Angular** 双技术栈，在高并发实时系统与海量数据（GIS / 大文件）性能调优方面具备深厚实战积累。具备从 0 到 1 的前端架构设计能力，深度参与 **K8s / CI/CD** 工程化建设，拥有全栈闭环架构思维与 AI 工具链赋能经验。



技术栈

类别	技术
前端核心	React 19 (UmijS / ahooks) , Angular 20 (RxJS / PrimeNG) , TypeScript
性能与实时	WebSocket / SSE, 虚拟滚动, Web Worker, 大数据分片渲染, Canvas / WebGL
可视化 / GIS	OpenLayers (空间聚合 / 拓扑) , ECharts (复杂看板定制)
工程化 / 云原生	K8s / Docker, GitLab CI/CD, Prometheus / Grafana
架构设计	RBAC 动态权限体系, JSON Schema 动态表单, 双 Token 无感刷新
AI 工程化	GPT / Codex / Trae / Claude Code 集成与 Prompt Engineering



工作经历

安擎软件（广州）有限公司 · 中级前端研发工程师

2022.07 - 至今

作为核心前端开发，主导 5G 核心网管理系统从单体架构向云原生架构演进，覆盖自动化测试、实时监控、数据管理等核心业务域。

- 架构优化** —— 重构底层通信协议，从轮询切换至 SSE / WebSocket 流式传输，实现告警信息秒级触达，响应效能提升 **35%**
- 工程化建设** —— 主导 GitLab CI/CD 流水线设计，对接 K8s 集群实现自动化发布，发布周期缩短 **60%**
- 效能驱动** —— 研发 JSON Schema 动态表单引擎，实现业务配置项"零代码"驱动渲染，同类需求开发人效提升 **80%**

项目一：5GC 网元自动化测试平台

技术栈：React 19 + UmijS + SSE + Kubernetes + Go

背景：5G 核心网网元（SMF / UPF）测试流程复杂，传统 UI 编码方式无法支撑测试用例频繁变动的业务需求，测试过程中的日志排障极其耗时。

- **动态表单引擎** —— 基于 JSON Schema 设计配置驱动引擎，实现联动校验与动态字段渲染，支撑非前端人员快速落地测试场景
- **智能诊断流** —— 利用 SSE 构建实时日志推送，结合前端正则算法实现异常状态秒级高亮，问题定位效率提升 50%
- **云原生运维** —— 实现 Kubernetes YAML 在线编辑与下发，将前端作为云原生网元的管理入口，支撑日均 200+ 自动化测试任务

项目二：企业级综合网络管理系统

技术栈：Angular 20 + RxJS + WebSocket + OpenLayers + ECharts

背景：面对海量基站设备，运维团队需进行实时全息监控。原系统在海量告警并发与 GIS 地图拓扑渲染上存在显著性能瓶颈。

- **高并发流控** —— 利用 RxJS 高阶操作符处理 WebSocket 消息流，在 1000+ QPS 压力下实现告警的平滑聚合与渲染，保障监控看板流畅运行
- **GIS 高性能渲染** —— 通过 OpenLayers 空间聚合算法攻克万级点位渲染难题，支持多维过滤与动态实时刷新，满足大规模拓扑展示需求
- **安全认证体系** —— 落地 RBAC 动态权限与双 Token 无感刷新机制，在高频运维环境下实现 99.9% 的会话稳定性

项目三：网元运维与数据管理系统

技术栈：Angular 20 + PrimeNG + Tailwind CSS + Prometheus + Grafana

背景：网元溯源场景涉及百万行级日志文件预览，常规预览方式常导致浏览器内存溢出（OOM），严重影响一线运维排障效率。

- **大文件性能攻坚** —— 针对 25MB+ 百万行日志，采用流式分片读取（ReadableStream）+ 虚拟列表方案，从底层解决内存瓶颈，实现毫秒级加载
- **可观测性建设** —— 集成 Prometheus + Grafana，实现网元健康指标与前端监控的深度融合，通过数据驱动排障，减少无效的现场运维成本



简历使用指南



STAR 法则拆解

项目一：5GC 网元自动化测试平台

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	5G 核心网网元测试流程复杂，UI 编码无法支撑频繁变更的测试用例	"传统测试用例管理方式是写死的 UI 代码，每改一个测试场景就要改代码发版..."
T (任务)	需要一种非前端人员也能快速配置测试场景的方案	"业务人员需要能自主编排测试场景，不需要每次依赖开发改代码..."
A (行动)	设计 JSON Schema 动态表单引擎 + SSE 实时日志推送	"我设计了 JSON Schema 驱动的配置引擎，把测试场景抽象为可配置的数据结构..."
R (结果)	开发人效提升 80% ，异常定位效率提升 50%	"结果就是非前端人员也能在界面上拖拽配置测试场景，人效提升80%..."

项目二：企业级综合网络管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	海量基站设备需要实时全息监控，原系统有性能瓶颈	"监控系统要处理全省基站的实时告警数据，原方案在万级并发下卡顿严重..."
T (任务)	需要支持 1000+ QPS 的高并发实时监控 + GIS 拓扑渲染	"目标是无损处理每秒上千条告警，同时保证地图上万基站点位流畅交互..."
A (行动)	RxJS 高阶操作符流控 + OpenLayers 空间聚合 + 双 Token 刷新	"我用 RxJS 的 bufferTime + switchMap 来处理 WebSocket 消息流..."
R (结果)	会话稳定性 99.9% ，万级点位流畅展示	"最终实现了 99.9% 的会话稳定性，即使在弱网环境下也不会掉线..."

项目三：网元运维与数据管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	网元溯源场景百万行日志在浏览器打开就 OOM	"一线运维人员排查故障时需要预览日志文件，但 25MB 的日志直接让浏览器崩溃..."
T (任务)	浏览器端无痛预览百万行日志	"要实现浏览器能打开百万行级日志文件，同时保持流畅的搜索和滚动体验..."
A (行动)	ReadableStream 流式分片 + 虚拟列表	"我采用了 ReadableStream 流式读取方案，前端读取一小块渲染一小块..."
R (结果)	毫秒级加载，OOM 问题彻底解决	"最终实现了毫秒级加载，一线运维反馈极大提升了排障效率..."

🚀 面试加分话术

核心竞争力陈述

"我有 4 年 ToB 企业级前端研发经验，专注 5G 核心网与云原生运维 领域。我的核心价值体现在三个方面：
第一，精通 React 和 Angular 双技术栈，能根据项目需求灵活选型；
第二，在高并发实时系统与大数据渲染方面有深度实战积累，从 WebSocket 流控到虚拟列表都有落地经验；
第三，具备全栈思维和工程化能力，从 K8s 部署到 CI/CD 流水线都能独立完成。"

项目贡献表述模板

场景	公式	示例
性能优化	发现了 _ 问题 → 分析了 _ 瓶颈 → 采用了 _ 方案 → 实现了 _ 提升	"发现日志预览有 OOM 风险 → 分析是 DOM 过多和内存溢出 → 采用流式分片 + 虚拟列表 → 实现毫秒级加载"
架构设计	原有方案是 _ → 存在 _ 问题 → 我设计了 _ → 带来 _ 收益	"原有通信基于轮询 → 存在延迟高和服务器压力大 → 我设计 SSE/WebSocket 流式方案 → 响应提升 35%"
工程化	从零搭建 _ → 解决了 _ 痛点 → 实现了 __ 自动化	"从零搭建 GitLab CI/CD 流水线 → 解决手动发布低效和易出错 → 实现自动化发布，周期缩短 60%"

📄 简历投递策略

公司类型	简历侧重	面试准备重点
大厂 (BAT/TMD)	突出性能优化、架构设计、工程化能力	算法 + 浏览器原理 + React/Angular 源码级理解
ToB 企业 (如华为/中兴)	突出 5G 行业背景、系统集成能力	JWT/SSO、微前端、国际化、K8s 运维
外企	突出英语能力、跨团队协作	英文自我介绍 + 系统设计面试
创业公司	突出全栈能力、快速迭代、技术广度	技术选型、全栈能力、项目经验深度
中厂 (B+轮~上市)	突出项目落地能力、团队贡献	框架原理 + 工程化 + 项目管理

💡 技能标签云（面试关键词）

按面试出现频率排序：

- 高频核心（必问）：
React 19 / Angular 20 / TypeScript / RxJS / WebSocket / SSE
Fiber / Signals / 虚拟列表 / 性能优化 / 微前端
- 中频强化（加分）：
K8s / Docker / CI/CD / OpenLayers / GIS / Canvas / WebGL
Module Federation / Monorepo / Prometheus / Grafana
- 低频亮点（差异化）：
JSON Schema / 动态表单 / RBAC / Token 无感刷新
AI 工具链 (Claude / Copilot) / Web worker / Streams API

 关联文件

用途	文件
简历深度追问（八股文）	03-简历问题.md
面试题库	01-前端面试题库.md
React 深入	02-React19.md
Angular 深入	03-Angular20.md
性能优化	02-性能优化.md

 导航

🔍 上一章：面试题库	🏠 返回主指南	➡️ 下一章：简历问题
----------------------------	-------------------------	-----------------------------